

```

%% 8번 문제
clear; clc;

rng('default');
num_sims = 100000;

% (a)
rand_matrix = rand(num_sims, 5);

% (b)
p_modules = [0.72, 0.81, 0.67, 0.90, 0.76];
% 행렬의 각 열에 대응하는 확률 벡터 원소를 비교 (브로드캐스팅 적용)
detection_matrix = rand_matrix <= p_modules;

% (c)
detected_counts = sum(detection_matrix, 2);

% (d)
system_success = detected_counts >= 3;
system_prob = mean(system_success);

fprintf('=== 8번 결과 ===\n');

```

=== 8번 결과 ===

```

fprintf('시스템 감지 확률(3개 이상 모듈 감지): %.2f%%\n', system_prob * 100);

```

시스템 감지 확률(3개 이상 모듈 감지): 92.42%

```

% (e)
figure(9);
histogram(detected_counts, 'BinMethod', 'integers');
title('8번: 실험별 감지된 모듈 수 분포');
xlabel('감지된 모듈 수');
ylabel('실험 횟수');
xticks(0:5);
grid on;

```

